Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Институт информационных технологий и цифровой трансформации
Кафедра информационных технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Разработка технического задания»

по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования»

Программный продукт: «TransLark — интеллектуальный сервис для перевода и изучения иностранных языков»

Выполнил: студент группы ИТС-123
_____ (подпись)

Проверил: преподаватель
_____ (подпись)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 2
1.1 Наименование системы 2
1.2 Шифр темы 3
1.3 Заказчик и разработчик 3
1.4 Основания для разработки 3
1.5 Сроки и финансирование 3
2 Цели и назначение создания системы 3
2.1 Цели создания 3
2.2 Назначение 4
3 Характеристика объекта автоматизации 4
4 Требования к системе 5
4.1 Требования к структуре системы в целом 5
4.2 Требования к функциям 6
4.3 Требования к видам обеспечения 6
4.4 Общие технические требования 7
5 Состав и содержание работ по созданию системы 7
6 Порядок разработки системы 8
7 Порядок контроля и приёмки системы 8
8 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие 9
9 Требования к документированию 9
10 Источники разработки 9

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: интеллектуальный сервис для перевода и изучения иностранных языков «TransLark».

Условное обозначение: АС «TransLark», далее — система.

1.2 Шифр темы

Тема выпускной квалификационной работы «Разработка интеллектуального сервиса для перевода и изучения иностранных языков». Шифр присваивается приказом об утверждении тем ВКР.

1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик — кафедра информационных технологий Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ им. А. Н. Косыгина (в рамках ВКР). Разработчик — студент группы ИТС-123.

1.4 Основания для разработки

– задание на выпускную квалификационную работу;
– ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ Р 59793-2021;
– настоящее техническое задание.

1.5 Сроки и финансирование

Начало работ — сентябрь 2026 года, окончание — май 2027 года (см. ЛР 9). Работы выполняются за счёт собственных средств разработчика; эксплуатационные расходы — аренда сервера и оплата обращений к LLM-провайдерам (используется грант Yandex Cloud).

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Цели создания

Цель — сократить затраты времени пользователя на перевод незнакомых текстов и запоминание новой лексики за счёт объединения машинного перевода и интервального повторения в одном продукте. Критерии достижения цели приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели

Показатель	Требуемое значение
Время создания учебной карточки из перевода	не более 5 с (одно действие)
Время получения перевода фразы до 200 символов	не более 3 с (95 % запросов)
Доля пар языков, переводимых напрямую или через посредника	не менее 99 % из 247 × 246
Средняя экспертная оценка качества перевода (0–10)	не ниже 7 для основных пар
Доступность сервиса	не ниже 99,5 % в месяц

2.2 Назначение

Система предназначена для автоматизации двух видов деятельности: перевода текстов, речи и изображений между иностранными языками и самостоятельного изучения иностранной лексики. Вид автоматизируемой деятельности — информационное обслуживание и обучение.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — процесс изучения иностранной лексики с использованием средств машинного перевода. В исходном состоянии пользователь переводит текст в одном сервисе, выписывает незнакомые слова и вручную переносит их в отдельное приложение для повторения. Это занимает 1–2 минуты на слово, контекст употребления теряется, и большая часть встреченной лексики не попадает в повторение.

Условия эксплуатации: пользователи работают из браузера на компьютере или смартфоне, а также из мобильного приложения iOS; число одновременных пользователей — до 500; нагрузка неравномерна в течение суток. Серверная часть эксплуатируется в центре обработки данных при температуре 18–27 °C; особых требований к окружающей среде не предъявляется.

4 Требования к системе

4.1 Требования к структуре системы в целом

Система состоит из подсистем, приведённых в таблице 4.1. Уровней иерархии — три: система, подсистемы, модули. Система централизованная: серверные подсистемы размещаются на одном сервере приложений и могут масштабироваться горизонтально.

Таблица 4.1 – Подсистемы

Подсистема	Назначение
Клиентская	веб-клиент с серверным рендерингом, приложение iOS, расширение браузера
Перевода	определение языка, маршрутизация, перевод моделями, кэширование
Обогащения	пояснения, примеры, выравнивание, проверка ошибок, транслитерация
Мультимодального ввода-вывода	распознавание речи, распознавание текста на изображении, синтез речи
Обучения	колоды и карточки, планировщик FSRS, сессии повторения, импорт колод
Доступа и безопасности	токены сеанса, капча, ограничение частоты запросов, блокировки
Инфраструктурная	хранение данных, мониторинг, развёртывание

Информационное взаимодействие компонентов — по HTTP/HTTPS в формате JSON. Интеграция со смежными системами: LLM-провайдеры DeepSeek и Yandex AI Studio (OpenAI-совместимый API), сервисы капчи Cloudflare Turnstile и Yandex SmartCaptcha, системы аналитики. Режимы функционирования: штатный; деградированный (недоступен LLM-провайдер — перевод выполняется локальной моделью MADLAD-400 с пометкой degraded); технического обслуживания. Диагностирование — проверка /api/health, метрики Prometheus, внешние проверки доступности.

4.2 Требования к функциям

Таблица 4.2 – Функции системы

№	Функция	Результат	Требования
Ф1	Перевод текста	текст перевода, маршрут, признак упрощения	до 5 000 символов; ≤ 3 с для 200 символов
Ф2	Определение языка	код ISO 639-1 и уверенность	по первым 200 символам
Ф3	Пояснение перевода	2–4 предложения на языке интерфейса	при признаке идиомы или реалии
Ф4	Примеры употребления	до 12 примеров с переводом и источником	запрос до 120 символов
Ф5	Выравнивание	группы соответствий фрагментов	суммарно до 2 000 символов
Ф6	Проверка ошибок	список пар «ошибка — исправление»	до 5 000 символов
Ф7	Распознавание речи	текст	аудио до 60 с
Ф8	Перевод изображения	распознанный и переведённый текст	JPEG, PNG до 10 МБ
Ф9	Озвучка	аудиофайл MP3	до 500 символов
Ф10	Создание карточки	карточка с переводом, контекстом и примерами	одним действием из перевода
Ф11	Повторение	новое состояние памяти и дата повтора	алгоритм FSRS, целевая вероятность вспомнить 0,9
Ф12	Импорт колоды	колода и карточки	формат Anki .apkg

4.3 Требования к видам обеспечения

– Математическое: поиск маршрутов перевода алгоритмом Флойда — Уоршелла по весам −ln(качество); модель памяти FSRS (стабильность, трудность, извлекаемость); хеширование SHA-256 для ключей кэша, HMAC-SHA256 для токенов.

– Информационное: реестр языков в JSON, база данных PostgreSQL 16 (кэш, фразы, карточки), объектное хранилище MinIO для изображений; исходные тексты пользователей в кэше не хранятся.

– Лингвистическое: интерфейс на 22 языках (i18next), коды языков по ISO 639-1 и BCP 47.

– Программное: TypeScript, Node.js 22, NestJS 11, React 19, Effector, Python 3.11 (сервисы моделей), Swift (iOS); операционная система сервера — Linux; контейнеризация Docker.

– Техническое: сервер не менее 8 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 200 ГБ SSD; клиент — любое устройство с современным браузером, iPhone с iOS 17 и новее.

– Организационное: сопровождение одним администратором, регламент обновления через Git и Docker Compose.

4.4 Общие технические требования

– Персонал: администратор с навыками Linux и Docker; пользователи — без специальной подготовки.

– Надёжность: доступность 99,5 %; при отказе внешнего LLM — автоматический переход на резервную модель; ошибки моделей не кэшируются.

– Безопасность и защита информации: HTTPS (TLS 1.2+); токен сеанса HMAC-SHA256 с привязкой к IP и сроком действия; ограничение частоты запросов на уровне токена, IP и глобально; блокировка после 20 нарушений; секреты хранятся в файле окружения с правами 600.

– Эргономика: адаптивный интерфейс от 360 пикселей по ширине, тёмная и светлая темы, контрастность по WCAG 2.2 уровня AA.

– Сохранность информации при авариях: данные в томах Docker, резервное копирование базы ежесуточно.

– Патентная чистота: используются компоненты под лицензиями MIT, Apache 2.0 и аналогичными; данные и код третьих лиц не заимствуются.

– Стандартизация: документация по ЕСПД и ГОСТ 34-й серии.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Таблица 5.1 – Этапы работ

№	Этап	Срок	Результат
1	Формирование требований	сентябрь 2026	обоснование темы, анализ аналогов

№	Этап	Срок	Результат
2	Концепция	сентябрь–октябрь 2026	графические модели (ЛР 1)
3	Техническое задание	октябрь 2026	настоящий документ (ЛР 2)
4	Эскизный проект	ноябрь 2026	пояснительная записка ЭП (ЛР 3)
5	Технический проект	декабрь 2026	архитектура, схема БД, API
6	Рабочая документация и реализация	январь–апрель 2027	исходный код, руководства (ЛР 6, 7)
7	Испытания	апрель 2027	акт тестирования, оценка качества (ЛР 4, 5)
8	Ввод в действие	май 2027	заявка и сертификат (ЛР 8), ВКР

6 Порядок разработки системы

Разработка ведётся итеративно, итерациями по две недели, с размещением исходного кода в системе контроля версий Git. Исходные данные: реестр языков, результаты сравнительной оценки моделей, документация провайдеров. По окончании этапов предъявляются документы из таблицы 5.1. Экспертизу документации проводит руководитель ВКР. Макеты интерфейса разрабатываются до начала программирования клиентской части. Гарантийные обязательства — устранение дефектов, выявленных при испытаниях, до защиты ВКР.

7 Порядок контроля и приёмки системы

Виды испытаний: модульные, системные (функциональные, нагрузочные, проверка безопасности), приёмочные. Методика — ГОСТ Р 56920 (ЛР 5). Приёмка проводится руководителем ВКР; результат оформляется актом о тестировании. Статус приёмочной комиссии — государственная экзаменационная комиссия при защите ВКР.

8 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

– арендовать сервер, зарегистрировать доменные имена, получить сертификаты TLS;

– получить ключи доступа к LLM-провайдерам и сервисам капчи;

– наполнить реестр языков и провести сравнительную оценку моделей;

– подготовить руководство пользователя и справочные материалы на сайте.

9 Требования к документированию

Таблица 9.1 – Перечень документов

Документ	Стандарт	Форма
Техническое задание	ГОСТ 34.602-2020	электронная
Пояснительная записка эскизного проекта	ГОСТ 19.404-79	электронная
Программа и методика испытаний, акт	ГОСТ Р 56920	электронная
Руководство программиста	ГОСТ 19.504-79	электронная
Руководство пользователя	ГОСТ Р ИСО 9127-94	электронная, на сайте
Пояснительная записка ВКР	требования вуза	печатная и электронная

10 Источники разработки

1) ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2) ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

3) ГОСТ Р 59793-2021. Автоматизированные системы. Стадии создания.

4) Материалы по системам-аналогам: публичные функции онлайн-переводчиков и приложений интервального повторения.

5) Ye J. и др. Open Spaced Repetition: FSRS. URL: https://github.com/open-spaced-repetition (дата обращения: 17.10.2026).